

Gestion de Projet

Résumé



Définition

- **Objectif du Projet** : Précisé de manière claire, chiffrée et datée avec conformité aux normes de qualité.
- **Gestion de Projet** : Démarche structurée pour assurer le bon déroulement d'un projet complexe avec de nombreuses parties prenantes.
- **Projet** : ensemble finalisé d'activités répondant à un besoin, avec un début et une fin.
- **Livrables**: résultats attendus du projet.

Méthodologie de Gestion de Projet

respect des
coûts, délais
et qualité

Coordination
des acteurs

choix d'une action
organisée et des règles
claires

Découpage d'un Projet

- **En Phases** : Formalisation de la validation à chaque étape.
- **En Tâches** : Mise en évidence de la durée, des ressources et des coûts.
- **WBS (Work Breakdown Structure)** : Découpage analytique en activités avec responsabilités assignées.

Organisation d'un projet



Chaque projet nécessite une organisation pour structurer les tâches, coordonner les équipes, et atteindre les objectifs fixés. Une organisation bien définie réduit les risques de confusion et améliore la productivité globale.

Chaque projet nécessite une organisation structurée :

- Une équipe bien formée et capable de gérer ses responsabilités.
- Une répartition adéquate des tâches au bon moment pour éviter les surcharges.
- Les petites équipes ont l'avantage d'une meilleure communication, d'une plus grande flexibilité et d'une collaboration simplifiée.

- Les grandes équipes peuvent poser des problèmes de communication, ralentir le développement et compliquer la coordination.
- Les petites équipes sont plus efficaces grâce à une communication fluide et une flexibilité accrue.

- **Rôles et responsabilités au sein de l'équipe :**

Chef de projet:

- Coordonne et organise les membres de l'équipe.
- Prend en charge la communication pour éviter les malentendus.
- Assure une répartition équitable des tâches et veille à l'avancement du projet.
- Assure la supervision et la communication avec une responsabilité directe.
- Reçoit les demandes du client, les partage avec l'équipe, et veille à leur exécution.

Responsable des livrables ou de la qualité:

Supervise la conformité et s'assure que les résultats correspondent aux attentes.

Chef de produit ou de service:

Responsable de l'innovation et de l'alignement du projet avec les besoins des clients.

Chef d'application:

S'occupe du bon fonctionnement des outils et des applications nécessaires.
Garantit la disponibilité des supports techniques.

Types d'organisation d'équipe

```
graph TD; A[Types d'organisation d'équipe] --- B([Organisation Informelle]); A --- C([Organisation avec Chef Programmé]);
```

Organisation Informelle

- Basée sur des relations humaines et une structure flexible.
- Les échanges entre les membres de l'équipe sont naturels, sans hiérarchie stricte.
- **Avantages :**
 1. Favorise une communication spontanée.
 2. Permet une prise de décision rapide dans des contextes simples.
- **Inconvénients :**
 1. Peut entraîner des malentendus ou un manque de clarté dans les responsabilités.
 2. Moins efficace pour les projets complexes nécessitant une coordination rigoureuse

Organisation avec Chef Programmé

- Le chef de projet ou chef programmé assume la responsabilité globale du projet et il fait toutes les tâches critiques.
- La communication sera juste avec le chef du projet
- **Avantages :**
 1. Assure une coordination efficace, même dans des projets complexes.
 2. Clarté dans la répartition des rôles et des responsabilités.
- **Inconvénients :**
 1. Peut parfois limiter la créativité ou la flexibilité.
 2. Les membres peuvent dépendre trop fortement du chef pour les décisions.

Planification d'un projet



La planification d'un projet est une étape cruciale qui consiste à définir les objectifs, organiser les tâches, estimer les ressources, et établir des échéances claires.

Processus de planification d'un projet:

- Décomposer le travail à réaliser en tâches séparées (en utilisant WBS).
 - Estimer la durée de chacune des tâches.
 - Identifier les tâches qui s'exécutent aussi bien en séquentielle qu'en même temps.
 - Établir l'ordre de précedence d'exécution des tâches (L'ordonnancement).
 - Définir les échéances (jalons) des résultats voulus de façon spécifique.
 - Optimiser l'emploi du personnel (processus d'affectation des ressources humaines).
-
- **Définition des Objectifs précis du projet.**
 - S'assurer qu'ils sont SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, et Temporellement définis).
 - Alignement des objectifs avec les attentes des parties prenantes.

Estimation de la Durée :

- L'estimation de la durée dépend de plusieurs facteurs liés à l'environnement de travail, aux ressources disponibles, et aux imprévus possibles.
- 1. Facteurs influençant la durée :
- Durée Optimale (D1) : Évaluation idéale sans contrainte ni problème. **cas optimal**
- Durée Réaliste (D1) : Inclut les éventuels problèmes courants (problèmes prévus) **DO+DR = Cas vraisemblable**
- Durée Pessimiste (DP) : Tient compte des problèmes imprévus. **D1+D1+FP = cas pessimiste**

Facteur de Prévoyance (FP) : Marge ajoutée pour éviter des situations de retard (cas les plus défavorables).

FP < 1/2 durée

- La valeur de FP dépend du type de projet, des standards en vigueur, de la qualité exigée, de l'expérience de l'équipe, et des dépendances entre les tâches.

La durée estimée d'une tâche est calculée comme suit :
Durée totale = DA + DR + FP

Gestion des Dépendances Entre les Tâches :

Les dépendances influencent directement la planification et l'enchaînement des tâches :

FD (Fin-Début) : Une tâche commence une fois la précédente terminée.

DD (Début-Début) : Une tâche débute seulement lorsque l'autre commence.

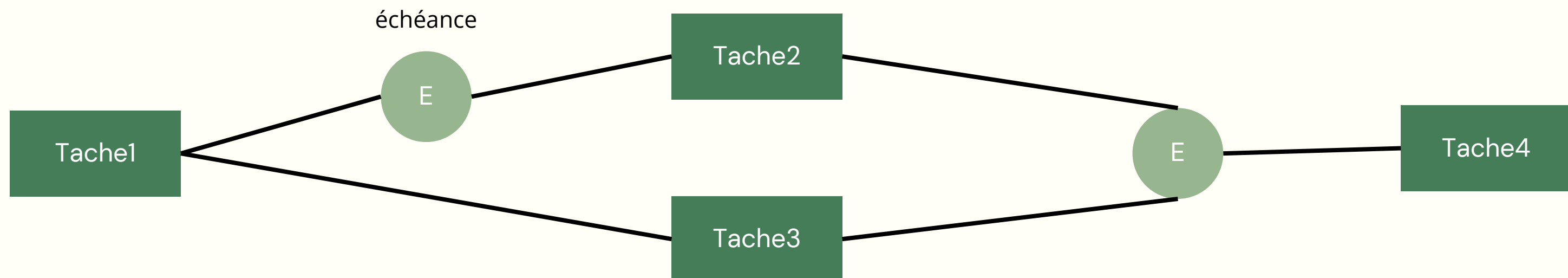
FF (Fin-Fin) : Une tâche ne peut se terminer que si une autre est achevée.

DF (Début-Fin) : Une tâche ne peut se terminer qu'une fois une autre commencée.

- **Échéance** : Une date limite fixée pour terminer une étape ou livrer un résultat (document de conception, produit final, etc.).

Gestion efficace d'un projet :

planification minutieuse --> Établir des échéances claires --> Documenter chaque étape (planification, conception, réalisation).



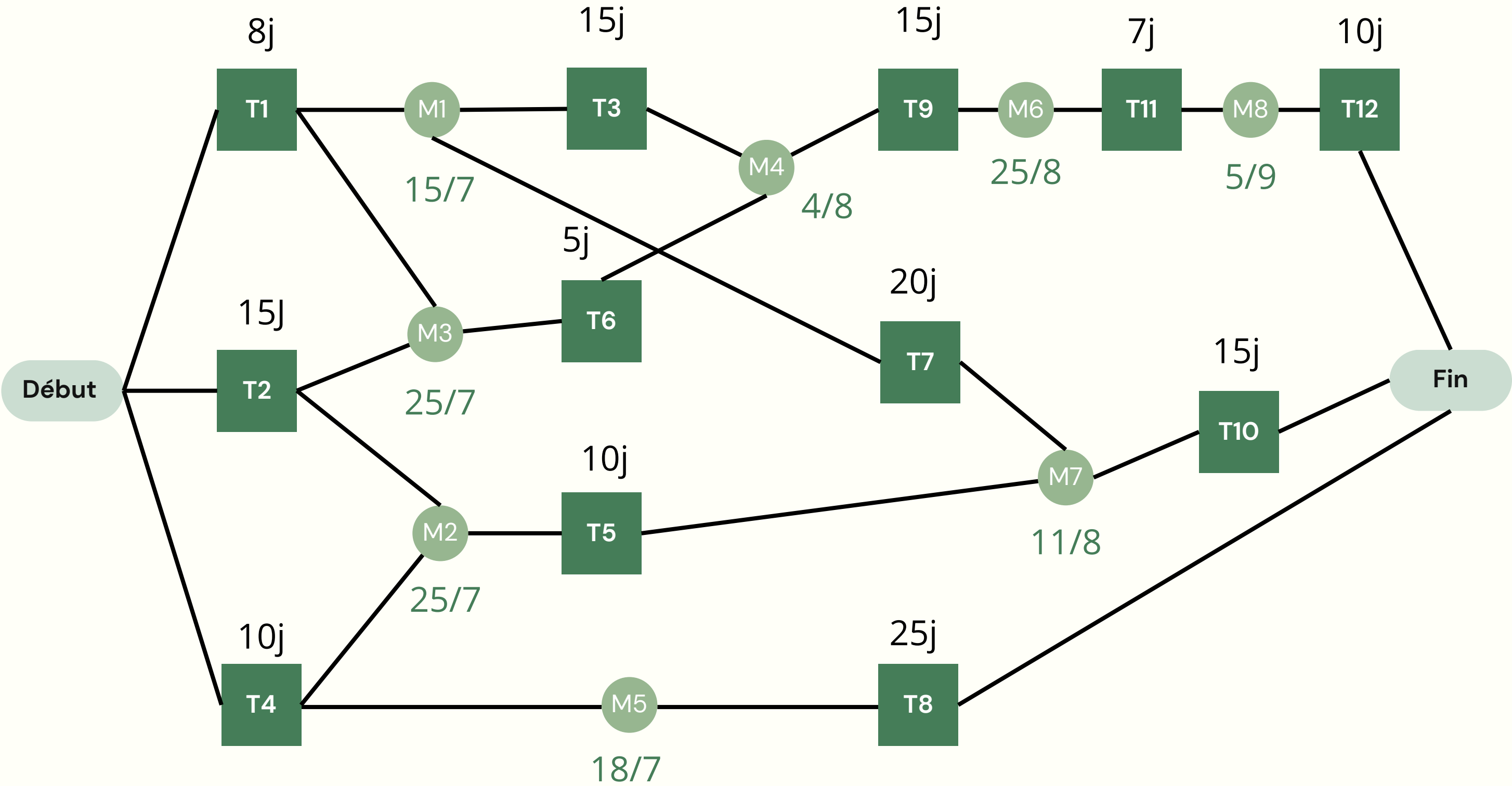
Création du Graphique du Projet :Générer le plan d’action sous forme :

- Table des taches.
- Graphes (PERT, GANTT).

Les deux graphes sont complémentaires sur le plan informationnel. : **GRAPHE PERT** : Réseau d’activités. **GANTT** : Diagramme à barres.

Tâches	Durées /Jours	Dépendances
T1	8	-----
T2	15	-----
T3	15	T1
T4	10	-----
T5	10	T2, T4
T6	5	T1, T2
T7	20	T1
T8	25	T4
T9	15	T3, T6
T10	15	T5, T7
T11	7	T9
T12	10	T11

TABLE DES TACHES



GRAPHE PERT

GRAPHE DE PERT

Chemin Critique :

Le chemin critique est la séquence de tâches qui détermine la durée minimale du projet.

Toute variation dans le chemin critique impacte directement la date de fin du projet.

Utilisation :

Identifier les tâches critiques.

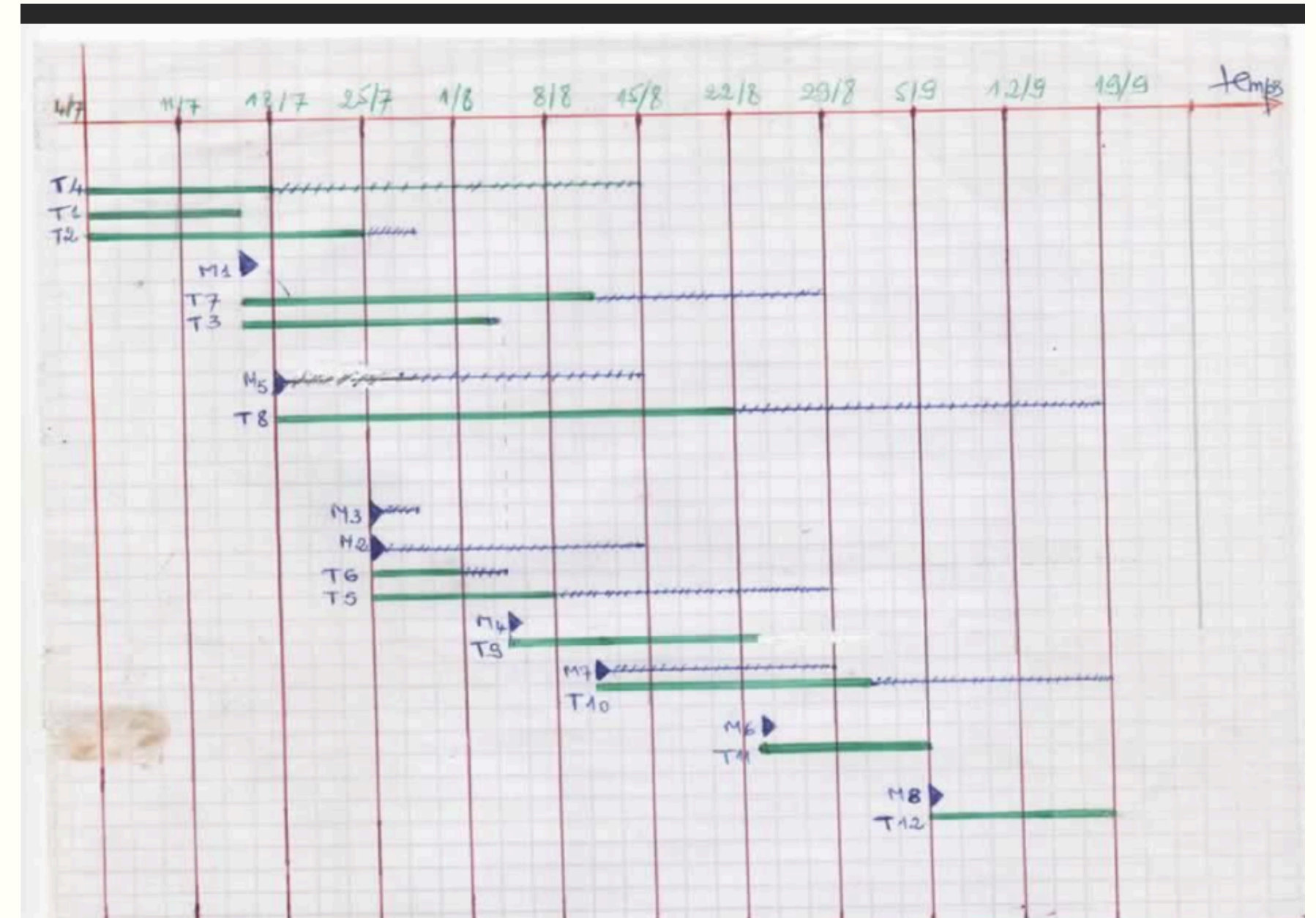
Optimiser les ressources en fonction des dépendances.

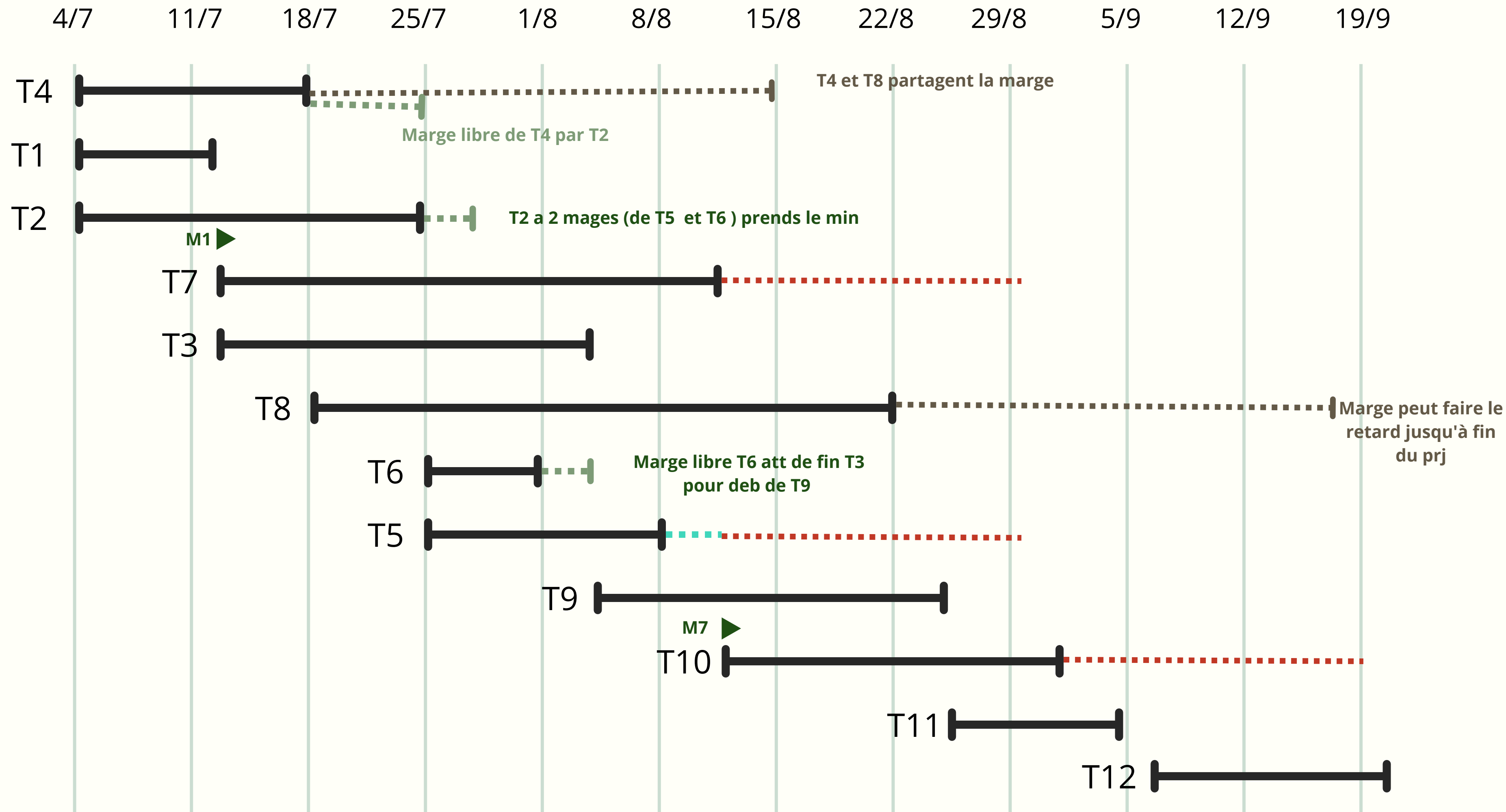
Diagramme de GANTT

- Les échéances associées à une tâche critique sont fixes et directement liées à cette tâche critique.
- Pour lancer une tâche suivante, il est nécessaire d'attendre la première date de fin de la tâche précédente dont elle dépend.
- Lorsqu'une tâche dépend de deux tâches précédentes, il faut considérer la date de fin la plus tardive parmi celles-ci.

Par exemple, pour T5, il est nécessaire d'attendre la fin de T2, bien que T4 ait une marge libre.

- Enfin, lorsque l'échéance dépend de plusieurs tâches, elle est fixée en fonction de la tâche qui se termine le plus tard.





GANTT

Dépendances :

Les relations entre les tâches (début-fin, fin-début, etc.) peuvent être représentées par des lignes ou flèches.

Marge et Chemin Critique :

Les marges sont visualisées directement sur les tâches non critiques.

Le chemin critique est mis en évidence par des barres spécifiques (souvent rouges).

Marge Libre

Définition :

La marge libre représente le temps supplémentaire disponible pour réaliser une tâche sans affecter directement le début des tâches suivantes.

Formule :

Marge libre = Date au plus tôt de la tâche suivante - Date au plus tôt de fin de la tâche en question.

Caractéristiques :

Une tâche avec une marge libre signifie qu'elle peut être retardée sans impacter les tâches dépendantes (celles qui viennent après).

Si la marge libre est nulle, cela signifie que tout retard sur cette tâche retardera les tâches suivantes.

Marge Totale

Définition :

La marge totale représente le temps supplémentaire disponible pour réaliser une tâche sans retarder la fin totale du projet.

Formule :

Marge totale = Date au plus tard de fin de la tâche - Date au plus tôt de fin de la tâche.

Caractéristiques :

Une tâche avec une marge totale nulle fait partie du chemin critique.

Si la marge totale est positive, cela signifie qu'il existe une certaine flexibilité dans la réalisation de cette tâche avant qu'elle n'impacte la durée totale du projet.

Gestion des Ressources et Organisation :

1. Les Ressources

Types de Ressources :

Rentables et Réutilisables : Matériel, véhicules, déplacements, formations.

Ressources Humaines: Choisir un nombre optimal de ressources humaines pour faciliter :

- La gestion d'équipe.
- Le respect du budget.

- **Optimisation des Ressources :**

Limiter le nombre de tâches exécutées en même temps.

Utiliser une table des ressources pour définir :

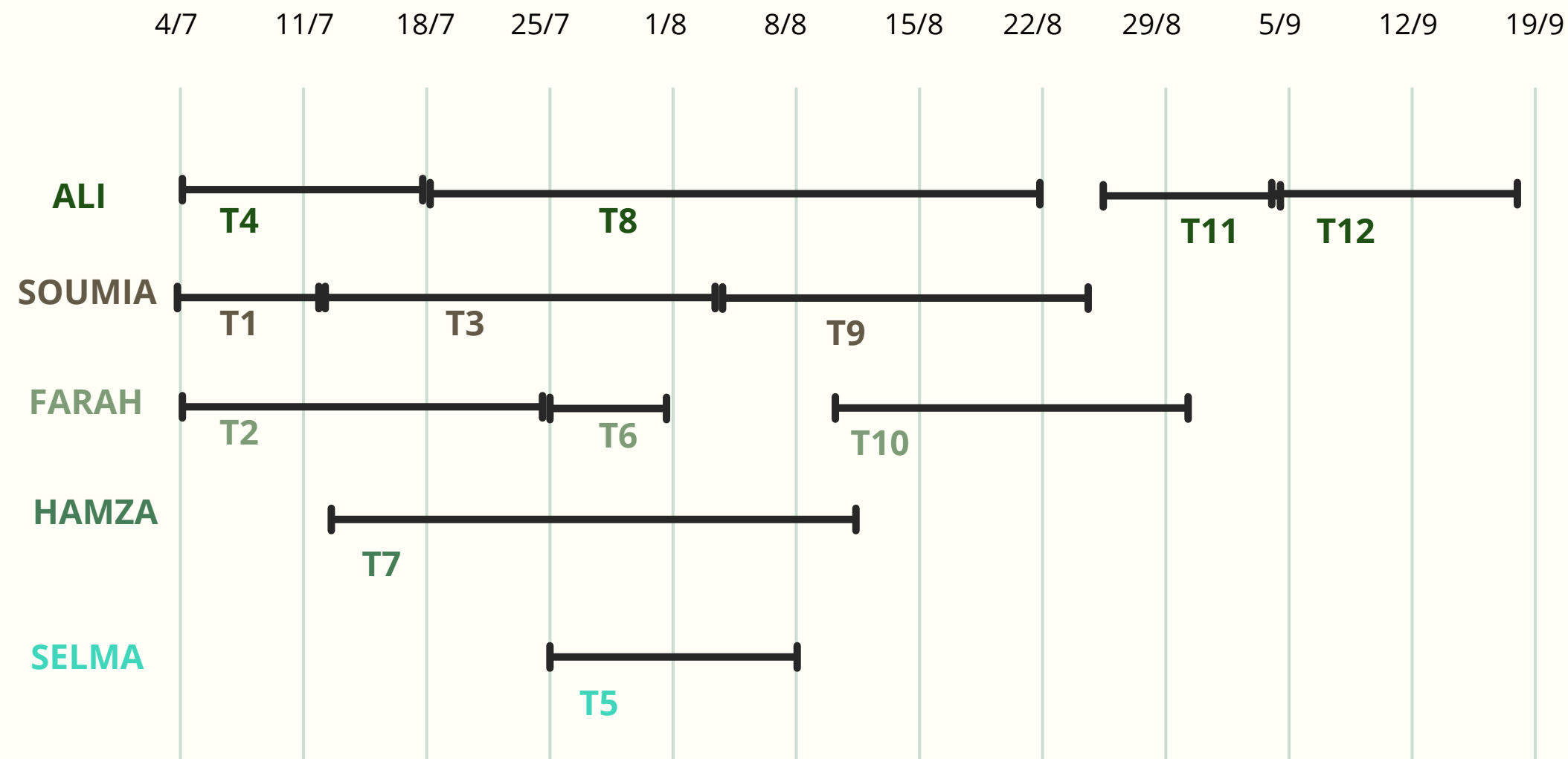
- Les ressources disponibles et nécessaires.
- Les ressources affectées à chaque tâche.

Rôle du Chef de Projet :

Gérer l'attribution des ressources en prenant en compte les priorités et la disponibilité.
S'assurer d'une répartition équitable des ressources humaines.

- **Diagramme d'Affectation des Ressources Humaines**

Le diagramme d'affectation permet de visualiser la répartition des ressources humaines par tâche.



Équité dans l'Affectation :

- Réduire les écarts de charge de travail entre les ressources.
- Éviter les retards dus à un décalage horizontal des tâches ou une surcharge sur les tâches critiques.
- Privilégier un déplacement vertical des tâches lorsque nécessaire pour optimiser les ressources.

Par exemple : réaffecter les tâches : T2 à Selma, T11 à Hamza, etc., pour réduire la durée.



NOTES :

Répartition des Tâches :

- Ne pas attribuer la majorité des tâches critiques à une seule ressource.
- L'outil de support (ressource temporaire) doit être utilisé pour une seule tâche à la fois et dans des cas spécifiques uniquement.

Analyse des Options :

- Identifier les meilleures stratégies pour organiser le projet tout en minimisant les risques.
- Utiliser des outils comme le graphe polaire pour évaluer les scénarios. (La plus grande surface indique une optimisation minimale.)

Gestion des Matériels :

- Réutiliser au maximum les équipements pour économiser les ressources matérielles.



Estimation des coûts d'un projet

Composantes du coût :

- **Coût matériel** : Machines, équipements.
- **Coût humain** : Salaire des employés.
- **Coût des déplacements** :
Déplacements et voyages professionnels.
- **Coût imprévu** : Réparations, imprévus liés au projet.

Coût des ressources logicielles : Logiciels nécessaires pour le projet.

- **Approches d'estimation** :

Ascendante : Basée sur le coût moyen des tâches individuelles.

Descendante : Part de l'ensemble du projet pour estimer le coût global.

Prise en compte : Budgétisation : En tenant compte des spécifications.

- **Nature de projet** : facile , moyenne, difficile

Modèle COCOMO (Constructive Cost Model)

- Permet d'estimer l'effort, le temps et les ressources nécessaires.
- **Types de COCOMO :**
 - a. **COCOMO Basique (simplifié)**: Approximatif, adapté pour des projets simples. pour classer le projet (organique , semi-détaché, intégré (embarqué).
 - b. **COCOMO Intermédiaire** : Plus détaillé, tenant compte de plusieurs facteurs comme la complexité (approximation de coût)
 - c. **COCOMO Complet** : Précis, adapté aux grands projets pour chaque partie de projet faire un type de cocomo

Formules COCOMO (Équations utilisées) :

Effort (hM) : Homme-mois nécessaires.

Temps de développement (TDEV) :

- $MM = a \times (KDSI)^b$
- $TDEV = c \times (MM)^d$

 NOTES :

a : Facteur lié à l'effort initial. Plus le projet est complexe (par exemple, un projet embarqué), plus cette valeur est élevée.

b : Exposant qui mesure l'effet de la taille du projet (en KDSI) sur l'effort. Une valeur plus grande indique une croissance non linéaire de l'effort à mesure que le projet devient plus grand.

c : Facteur initial pour le temps de développement (TDEV). Il est constant pour tous les types de projets.

d : Exposant qui mesure l'effet de l'effort sur le temps de développement. Une valeur plus petite signifie que l'effort a un effet moindre sur le temps.

Types de projets selon COCOMO simplifié :

- **Organique** : Projets simples, équipes expérimentées et familiarisées.

Exemple : Projets internes à faible complexité.

Formule :

$$MM=2.4 \times (KDSI)^{1.05}$$

$$TDEV=2.5 \times (MM)^{0.38}$$

- **Semi-détaché** : Complexité moyenne, équipes composées de membres expérimentés et non expérimentés.

Formule :

$$MM=3.0 \times (KDSI)^{1.12}$$

$$TDEV=2.5 \times (MM)^{0.35}$$

- **Embarqué** : Ce mode concerne les projets en développement de grande envergure, souvent complexes.
 - Les produits à développer peuvent être liés à des systèmes matériels ou logiciels très complexes.
 - Les membres de l'équipe doivent avoir une grande expertise.

Formule :

$$MM=3.6 \times (KDSI)^{1.2}$$

$$TDEV=2.5 \times (MM)^{0.32}$$

Good
Luck